

Fiche de TD N°4 (Systèmes d'équations linéaires)

Exercice 1: Résoudre par deux méthodes différentes le système d'équations linéaires suivant:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 1, \\ x + z = 1, \\ x + y + 2z = -2. \end{cases} \quad (1)$$

Exercice 2: Résoudre les deux systèmes suivants:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 3, \\ x - 2y = 5, \\ 3x + 2y = 7. \end{cases} \quad (2) \quad , \quad \begin{cases} 2x + 5y + 2z - 4u + 3t = 0, \\ x - 3y - z - 2u - t = 0, \\ 4x - 2y + 3z + 2u + t = 0. \end{cases} \quad (3)$$

Exercice 3: Donner une base au sous-espace vectoriel défini par le système suivant:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0, \\ 2x + 7y - 2z = 0, \\ -x + 3y + z = 0. \end{cases} \quad (4)$$

Exercice 4: Etudier selon les valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$, la solutions des systèmes suivants:

$$(S_{\alpha}^1) \begin{cases} 2x + y - z = 2, \\ x + \alpha y + z = 1, \\ 3x + y - \alpha z = 3. \end{cases} \quad , \quad (S_{\alpha}^2) \begin{cases} x + y + (1 - 2\alpha)z = 2(1 + \alpha), \\ (1 + \alpha)x - (1 + \alpha)y + (2 + \alpha)z = 0, \\ 2x - 2\alpha y + 3z = 2(1 + \alpha). \end{cases}$$

Résolutions des Exercices de la fiche de TD

Systèmes linéaires 2018/2019

Ex 1. Résoudre par deux méthodes différentes le système suivant:

$$(S) \begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ x + z = 1 \\ x + y + 2z = -2 \end{cases}$$

Méthode 1

$$(S) \Leftrightarrow AX = B \text{ où } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{On a } \det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \Rightarrow \text{rg } A = 3$$

On a alors : nombre d'équations = nombre d'inconnues = $\text{rg } A = 3$
Ainsi donc, (S) est un système de Cramer ; il admet donc une unique solution (x, y, z) avec :

$$x = \frac{\det A_x}{\det A} = \frac{1}{-2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$y = \frac{\det A_y}{\det A} = \frac{1}{-2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = \frac{4}{-2} = -2$$

$$z = \frac{\det A_z}{\det A} = \frac{1}{-2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \frac{2}{-2} = -1$$

$$\text{Sol} = \{(2, -2, -1)\}$$

Méthode 2.

$$(S) \Leftrightarrow AX = B$$

Comme $\det A \neq 0$, alors A est inversible. donc A^{-1} existe.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2. Résoudre les systèmes suivants :

$$(1) \begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ x - 2y = 5 \\ 3x + 2y = 7 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2x + 5y + 2z - 4u + 3v = 0 \\ x - 3y - z - 2u - v = 0 \\ 4x - 2y + 3z + 2u + v = 0 \end{cases}$$

Résolution du système (1).

$$(1) \Leftrightarrow AX = B \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

(le nombre d'équations = 3) > (le nombre d'inconnues = 2)

donc (1) n'est pas un système de Cramer.

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{2 & 3} \\ 1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \text{soit } A' = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \text{ on a } \det A' = -7 \neq 0$$

et donc $\text{rg } A = 2$.

On considère le système associé à A' :

$$(1)': \begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$$

(1)' est alors un système de Cramer, il admet donc une unique solution (x, y) t.q

$$x = \frac{\det A'_x}{\det A'} = -\frac{1}{7} \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = -\frac{21}{-7} = 3$$

$$y = \frac{\det A'_y}{\det A'} = -\frac{1}{7} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = \frac{7}{-7} = -1$$

$(x, y) = (3, -1)$ solution du système (1)'

Vérifions maintenant si $(3, -1)$ est une solution de la dernière équation du système (1) : $3x + 2y = 7$?

$$3(3) + 2(-1) = 9 - 2 = 7$$

Ainsi donc (1) admet une solution :

$$\text{Sol} = \{ (3, -1) \}.$$

Résolution du système (2).

$$(2): \begin{cases} 2x + 5y + 2z - 4u + 3v = 0 \\ x - 3y - z - 2u - v = 0 \\ 4x - 2y + 3z + 2u + v = 0 \end{cases}$$

(le nombre d'équations = 3) < (nombre des inconnues = 5), donc le système (2) n'est pas un système de Cramer.

$$(2) \Leftrightarrow AX = B \quad \text{ou}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 & -4 & 3 \\ 1 & -3 & -1 & -2 & -1 \\ 4 & -2 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ u \\ t \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Soit } A' = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 1 & -3 & -1 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det A' = -37 \neq 0.$$

Considérons (2)' le système associé à A' :

$$(2)' \begin{cases} 2x + 5y + 2z = 4u - 3t \\ x - 3y - z = 2u + t \\ 4x - 2y + 3z = -2u - t. \end{cases}$$

(2)' est donc ~~un~~ système de Cramer, il admet donc une unique solution (x, y, z) r. q.

$$x = \frac{\det A_x}{\det A} = \frac{1}{-37} \begin{vmatrix} 4u-3t & 5 & 2 \\ 2u+t & -3 & -1 \\ -2u-t & -2 & 3 \end{vmatrix} = \frac{13t - 84u}{-37}$$

$$y = \frac{\det A_y}{\det A} = \frac{1}{-37} \begin{vmatrix} 2 & 4u-3t & 2 \\ 1 & 2u+t & -1 \\ 4 & -2u-t & 3 \end{vmatrix} = \frac{15t - 40u}{-37}$$

$$z = \frac{\det A_z}{\det A} = \frac{1}{-37} \begin{vmatrix} 2 & 5 & 4u-3t \\ 1 & -3 & 2u+t \\ 4 & -2 & -2u-t \end{vmatrix} = \frac{5t + 110u}{-37}.$$

Ainsi l'ensemble des solutions du système (2) est (au infinie)

$$\text{Sol} = \left\{ \left(\frac{13t - 84u}{-37}, \frac{15t - 40u}{-37}, \frac{5t + 110u}{-37}, u, t \right), u, t \in \mathbb{R} \right\} \quad (4)$$

Exercice 3. Donner une base au sous-espace vectoriel défini par le système suivant:

$$(S): \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 7y - 2z = 0 \\ -x + 3y + z = 0. \end{cases}$$

$$(S) \Leftrightarrow AX = B \quad \text{où} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 7 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} \underbrace{1}_{c_1} & 2 & \underbrace{-1}_{c_3} \\ 2 & 7 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{car } c_3 = -c_1$$

(S) n'est pas un système de Cramer.

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 7 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{array} \right) \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \quad \det A' = 3 \neq 0$$

considérons donc le système (S)' associé à A' :

$$\begin{cases} x + 2y = z \\ 2x + 7y = 2z \end{cases} \quad (S)' \text{ est un système de Cramer} \\ \text{il admet donc une unique solution} \\ (x, y) \text{ t.q.}$$

$$x = \frac{\det A'_x}{\det A'} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 2z & 7 \end{vmatrix} = z$$

$$y = \frac{\det A'_y}{\det A'} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & z \\ 2 & 2z \end{vmatrix} = 0 \quad (x, y) = (z, 0)$$

En remplaçant $(x, y) = (z, 0)$ dans l'équation $-x + 3y + z = 0$:

$$-(z) + 3(0) + z = 0, \text{ on a alors l'ensemble des solutions}$$

du système (S) est:

$$\text{Sol} = \{ (z, 0, z) / z \in \mathbb{R} \} = \{ z(1, 0, 1) / z \in \mathbb{R} \}$$

$\text{Sol} = \langle (1, 0, 1) \rangle$ c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur $(1, 0, 1)$.

Exercice 4. Résoudre le système suivant:

$$(S')_{\alpha}: \begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ x + \alpha y + z = 1 \\ 3x + y - \alpha z = 3 \end{cases}$$

$$(S')_{\alpha} \Leftrightarrow AX = B \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 3 & 1 & -\alpha \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 3 & 1 & -\alpha \end{vmatrix} = 2\alpha(2-\alpha)$$

Deux cas peuvent se présenter:

Si $\alpha \in \mathbb{R} - \{0, 2\}$, alors $\det A \neq 0$ et (S') est un système de Cramer, il admet donc une unique solution (x, y, z) t.q.

$$x = \frac{\det A_x}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 3 & 1 & -\alpha \end{vmatrix}}{2\alpha(2-\alpha)} = 1$$

$$y = \frac{\det A_y}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & -\alpha \end{vmatrix}}{2\alpha(2-\alpha)} = 0$$

$$z = \frac{\det A_z}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix}}{2\alpha(2-\alpha)} = 0$$

$$(x, y, z) = (1, 0, 0) \\ \text{Si } \alpha \in \mathbb{R} - \{0, 2\} \\ \text{Sol} = \{ (1, 0, 0) \}$$

Si $\alpha = 0$:

$$(S_1^1) : \begin{cases} 2n + y - z = 2 \\ n + z = 1 \\ 3n + y = 3 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$\det A = 0$, le système (S_1^1) n'est pas de Cramer,

Considérons la matrice $A' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ extraite de A :

$\det A' = -1 \neq 0$, soit alors $(S_1^1)'$ le système associé à A'

$$\begin{cases} z = 1 - n \\ y = 3 - 3n \end{cases} \quad \text{On a alors } (S_1^1)' \text{ est un système de Cramer et admet une unique solution } (y, z) = (3 - 3n, 1 - n).$$

On remplace $(y, z) = (3 - 3n, 1 - n)$ dans l'équation $2n + y - z = 2$:

$$2n + (3 - 3n) - (1 - n) = 2 \quad \text{elle est donc vérifiée.}$$

(S_1^1) possède une infinité de solutions :

$$\text{Sol}_{(\alpha=0)} = \{ (n, 3 - 3n, 1 - n) / n \in \mathbb{R} \}.$$

Si $\alpha = 2$:

$$(S_2^1) : \begin{cases} 2n + y - z = 2 \\ n + 2y + z = 1 \\ 3n + y - 2z = 3 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$\det A = 0$, (S_2^1) n'est pas un système de Cramer.

Considérons la matrice $A' = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ extraite de A ,

on a $\det A' = 3 \neq 0$, soit alors le système associé à A'

$$(S_2^1)' : \begin{cases} y - z = 2 - 2n \\ 2y + z = 1 - n \end{cases} \quad \text{c'est un système de Cramer, il admet donc une unique solution } (y, z) :$$

$$y = \frac{\det A'_y}{\det A'} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 2-2n & -1 \\ 1-n & 1 \end{vmatrix} = 1-n$$

$$z = \frac{\det A'_z}{\det A'} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & 2-2n \\ 2 & 1-n \end{vmatrix} = n-1.$$

$(y, z) = (1-n, n-1)$, on remplace (y, z) dans l'équation

$$3n + y - 2z = 3 :$$

$$3n + (1-n) - 2(n-1) = 3, \text{ elle est vérifiée}$$

(S^1_α) possède une infinité de solutions :

$$\text{Sol}_{\alpha=2} = \{ (n, 1-n, n-1) / n \in \mathbb{R} \}.$$

Résoudre le système suivant :

$$(S^2_\alpha) : \begin{cases} n + y + (1-2\alpha)z = 2(1+\alpha) \\ (1+\alpha)n - (1+\alpha)y + (2+\alpha)z = 0 \\ 2n - 2\alpha y + 3z = 2(1+\alpha). \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-2\alpha \\ 1+\alpha & -(1+\alpha) & 2+\alpha \\ 2 & -2\alpha & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 4\alpha(\alpha+1)(\alpha-1).$$

$$\det A = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0 \vee \alpha = -1 \vee \alpha = 1$$

• $\alpha \in \mathbb{R} - \{0, -1, 1\}$,

Dans ce cas $\det A \neq 0$, ainsi le système (S_α^2) est un système de Cramer, il admet donc une unique solution (x, y, z) t.q:

$$x = \frac{\det A_x}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 2(1+\alpha) & 1 & 1-2\alpha \\ 0 & -(1+\alpha) & 2+\alpha \\ 2(1+\alpha) & -2\alpha & 3 \end{vmatrix}}{4\alpha(\alpha+1)(\alpha-1)} = \frac{1}{2(\alpha-1)}$$

$$y = \frac{\det A_y}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2(1+\alpha) & 1-2\alpha \\ 1+\alpha & 0 & 2+\alpha \\ 2 & 2(1+\alpha) & 3 \end{vmatrix}}{4\alpha(\alpha+1)(\alpha-1)} = \frac{2\alpha+3}{2(1-\alpha)}$$

$$z = \frac{\det A_z}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2(1+\alpha) \\ 1+\alpha & -(1+\alpha) & 0 \\ 2 & -2\alpha & 2(1+\alpha) \end{vmatrix}}{4\alpha(\alpha+1)(\alpha-1)} = \frac{1+\alpha}{1-\alpha}$$

Si $\alpha \in \mathbb{R} - \{0, -1, 1\}$, $Sol = \left\{ \left(\frac{1}{2(\alpha-1)}, \frac{2\alpha+3}{2(1-\alpha)}, \frac{1+\alpha}{1-\alpha} \right) \right\}$.

• Si $\alpha = 0$, $\det A = 0$, $rg A \leq 2$ car on a :

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, |A'| = -2 \neq 0, \text{ soit}$$

$$(S')_{\alpha=0} : \begin{cases} x + y = 2 - z \\ x - y = -2z \end{cases} \quad (S')_{\alpha=0} \text{ est un système de Cramer.}$$

il admet donc une unique solution (x, y) t.q:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2-z & 1 \\ -2z & -1 \end{vmatrix}}{-2} = 1 - \frac{3z}{2}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2-z \\ 1 & -2z \end{vmatrix}}{2} = 1 + \frac{z}{2}$$

On remplace (x, y) dans l'équation restante on trouve $z = z$. On a alors une infinité de solutions

$$\text{Sol}_{(S)_{\alpha=-2}} = \left\{ \left(1 - \frac{3z}{2}, 1 + \frac{z}{2}, z \right) / z \in \mathbb{R} \right\}.$$

- Si $\alpha = -1$, $\det A = 0$, $\text{rg } A \leq 2$, on considère

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |A'| = 1 \neq 0 \text{ soit}$$

$$(S')_{\alpha=-1} : \begin{cases} y + 3z = -n \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -n \\ z = 0 \end{cases}$$

On remplace $(y, z) = (-n, 0)$ dans l'équation restante, on aura $0 = 0$, On a alors une infinité de solution

$$\text{Sol}_{(S)_{\alpha=-1}} = \left\{ (n, -n, 0) / n \in \mathbb{R} \right\}.$$

- Si $\alpha = 1$, $\det A = 0$, $\text{rg } A \leq 2$, on considère

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad |A'| = -4 \neq 0$$

$$(S')_{\alpha=1} : \begin{cases} n + y = 4 + z \\ 2n - 2y = -3z \end{cases}$$

$$\begin{cases} n = \begin{vmatrix} 4+z & 1 \\ -3z & -2 \end{vmatrix} = 2 - \frac{z}{4} \\ y = \begin{vmatrix} 1 & 4+z \\ 2 & -3z \end{vmatrix} = 2 + \frac{5z}{4} \end{cases}$$

On remplace dans l'équation qui reste, on aura $0 = 4$ ce qui est impossible $\text{Sol} = \emptyset$

ou encore: lorsque $\alpha = 1$: $(S)_{\alpha=1} : \begin{cases} n + y - z = 4 \\ 2n - 2y + 3z = 0 \\ 2n - 2y + 3z = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 = 4 \\ \text{impossible} \end{cases}$